ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE CON REDMINE

PRÁCTICAS DE FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE©2020

Universidad Politécnica de Madrid
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Departamento de Sistemas Informáticos

1. REDMINE

Redmine es una herramienta open-source de gestión de proyectos mediante integración continua, programada en "Ruby on Rails" [2] y está bajo la licencia "GNU General Public License v2". Redmine es una herramienta web, mediante la cual, es posible realizar la gestión de un proyecto ofreciendo recursos para la planificación de recursos y temporal y para aplicar distintos modelos de proceso software permitiendo tanto la gestión de requisitos tradicional, como la gestión de requisitos ágil con Historias de Usuario.

Redmine dispone de mecanismos de gran utilidad que la convierten en una herramienta sencilla de utilizar y de mucha utilidad para gestionar proyectos. Algunos de estos mecanismos son:

- Gestión de Requisitos/Historias de Usuario
- Gestión de Errores/Incidencias
- Gestión de diferentes proyectos
- Diagramas de Gantt
- Integración con repositorios de código
- Gestión de roles
- Wikis
- Administración de noticias y documentos
- Soporte para bases de datos, MySQL, PostgreSQL y SQLite

2. CREACIÓN DE UN PROYECTO EN REDMINE

Lo primero que se ha de realizar para trabajar con Redmine es crear un proyecto. Para ello se deberá acceder a Redmine (http://fis.etsisi.upm.es/redmine) con el usuario y contraseña del CiC. Cada grupo de prácticas de 5 creará un único proyecto, cuyo nombre de proyecto irá precedido por su nombre de grupo de prácticas, por ejemplo *GM211WhatsUPM*. Una vez creado se agregarán los usuarios (ver Figura 1. Añadir miembros a un proyecto), seleccionando los nombres del listado y asignando el rol "Team Member" a todos los miembros del grupo (ver Figura 2), y el rol "Observer" al profesor. El equipo lo conformarán los 5 alumnos integrantes del equipo y el profesor de prácticas.

Figura 1. Añadir miembros a un proyecto

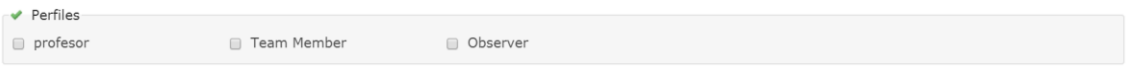

Figura 2. Roles a desempeñar en el proyecto

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE EN REDMINE

Redmine nos permite realizar una especificación de requisitos detallada y trazable con el código. Para ello, se deberán realizar las dos tareas siguientes:

- Especificación de ERS a través de la Wiki de Redmine
- Creación de los requisitos funcionales y no funcionales identificados en la ERS

3.1. Especificación de la ERS en la Wiki de Redmine

Redmine nos proporciona una Wiki de nuestro proyecto. Esta Wiki se describe utilizando un lenguaje de marcado [1]. En nuestro caso, esta wiki se utilizará para describir la ERS de la práctica de Fundamentos de Ingeniería del Software, siguiendo el formato proporcionado en el boletín de guía IEEE de la asignatura. A continuación, se muestra cómo definir el grado de anidamiento de los títulos con el símbolo #, siendo # primer nivel y ## segundo nivel, e hipervínculos a otras páginas con el nombre de la página destino del hipervínculo [[*nombre_de_la_página_destino*]], o especificando cambiado el nombre, de forma que se navegue a dicho destino, pero que el nombre que aparece sea otro [[*nombre_de_la_página_destino* | *texto_que_se_muestra*]]. Esto es especialmente cuando necesitamos espacios en blanco en el nombre o acentos, ya que el hipervínculo no puede contener ninguna de las dos cosas. A continuación se muestra una posible plantilla en su primer nivel de especificación utilizando este lenguaje de marcas. Los alumnos la personalizarán decidiendo qué desean que se muestre en la página actual o en otra página a través de un hipervínculo.

```
h1. Especificación de requisitos software
#  Introducción
##  [[proposito|Propósito]]
##  [[alcance|Alcance]]
##  [[definiciones| Definiciones, siglas, y abreviaturas]]
##  [[referencias|Referencias]]
##  [[vision| Visión global]]
#  Descripción General
##  [[perspectiva|Perspectiva del Producto]]
##  [[funciones_producto|Funciones del Producto]]
##  [[usuarios|Características de los Usuarios]]
##  [[restricciones|Restricciones]]
##  [[dependencias|Supuestos y Dependencias]]
##  [[pospuestos|Requisitos Pospuestos]]
#  Requisitos Específicos
##  [[interfaces| Requisitos de la interfaz externa]]
##  [[funcionales| Requisitos funcionales]]
##  [[rendimiento|Requisitos de Rendimiento]]
##  [[restricciones_diseño|Restricciones de Diseño]]
##  [[atributos| Atributos del Sistema de Software]]
##  [[otros_requisitos|Otros Requisitos]]
#  Apéndices
```

Los alumnos deberán especificar la plantilla completa y rellenarla tras la adquisición de los requisitos a partir del documento que describe el caso de estudio de la práctica.

3.2. Creación de los requisitos funcionales y no funcionales en Redmine

Además todos y cada uno de los requisitos funcionales y no funcionales se deberán crear como peticiones en Redmine (ver Figura 3. Ejemplo de especificación de requisitos funcional).

Los requisitos funcionales se darán de alta como peticiones del tipo requisito_funcional y los requisitos no funcionales se darán de alta como peticiones del tipo requisito (ver Figura 4).

Figura 3. Ejemplo de especificación de requisitos funcional

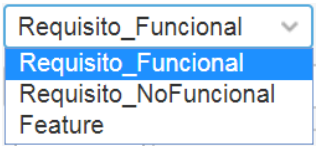

Figura 4. Tipos de peticiones

4. BIBLIOGRAFÍA

[1] Redmine, lenguaje de marcado, 2020, http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineTextFormattingMarkdown

[2] Ruby on Rails, 2020 http://rubyonrails.org.es/